

BÀI GIẢNG BUỔI 5

CHƯƠNG 2

BÀI TOÁN VẬN TẢI

2.1. Các khái niệm về bài toán vận tải

2.1.1. Phát biểu bài toán vận tải

Cần vận chuyển một loại hàng hoá từ m kho (nơi sản xuất hay trạm phát) ký hiệu là $A_1, \dots, A_m$ đến n nơi tiêu thụ (trạm thu) ký hiệu là $B_1, \dots, B_n$. Biết rằng lượng hàng ở trạm phát A_i là $a_i > 0$ (đơn vị hàng) và yêu cầu hàng ở trạm thu B_j là $b_j > 0$ (đơn vị hàng). Cho biết chi phí vận chuyển một đơn vị hàng hóa từ A_i đến B_j là c_{ij} (đơn vị cước phí) với $i = \overline{1, m}$; $j = \overline{1, n}$.

Hãy lập kế hoạch vận chuyển hàng sao cho thỏa mãn tối đa nhu cầu của các nơi (tức là hoặc các nơi tiêu thụ nhận đủ hàng hoặc các nơi sản xuất phát hết hàng) và có tổng chi phí vận chuyển nhỏ nhất.

trường hợp lý tưởng: cung = cầu

2.1.2. Mô hình toán học của bài toán vận tải

Gọi $x_{ij} \geq 0$ là lượng hàng hóa cần vận chuyển từ trạm phát A_i đến trạm thu B_j .

Khi đó ta có:

Tổng chi phí vận chuyển bằng

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

Lượng hàng vận chuyển khỏi trạm A_i ($i = \overline{1, m}$) là: $\sum_{j=1}^n x_{ij}$

Lượng hàng vận chuyển tới trạm B_j ($j = \overline{1, n}$) là: $\sum_{i=1}^m x_{ij}$

Mô hình toán học của bài toán vận tải là:

Tìm ma trận cấp $m \times n$: $x = (x_{ij})$, sao cho:

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, & \forall i = \overline{1, m} \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j, & \forall j = \overline{1, n} \end{cases} \quad (3)$$

$$x_{ij} \geq 0; i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n} \quad (4)$$

Bài toán vận tải (1) – (4) là bài toán quy hoạch tuyến tính nên ta có thể dùng các khái niệm của bài toán quy hoạch tuyến tính như: hàm mục tiêu, phương án, phương án tối ưu,..., và dùng phương pháp đơn hình để giải. Tuy nhiên do cấu trúc đặc biệt của bài toán vận tải và do số lượng ẩn lớn nên ta có phương pháp giải riêng hiệu quả hơn.

2.1.3. Bài toán vận tải cân bằng thu phát

Bài toán vận tải cân bằng thu phát (hay bài toán vận tải đóng) là bvtv có **tổng cung bằng tổng cầu**, tức là $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$, khi đó các điều kiện (2) và (3) là các đẳng thức.

Mô hình toán học của bài toán vận tải cân bằng thu phát là:

Tìm ma trận cấp $m \times n$: $x = (x_{ij})$, sao cho

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, & \forall i = \overline{1, m} \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, & \forall j = \overline{1, n} \end{cases} \quad (6)$$

$$x_{ij} \geq 0; i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n} \quad (4)$$

2.1.4. Bài toán vận tải **dạng bảng, dạng ma trận**

Các số liệu của bài toán vận tải được cho dưới dạng bảng như sau:

Thu \ Phát	B_1 b_1	$\dots$	B_j b_j	$\dots$	B_n b_n
$A_1 : a_1$	c_{11}	$\dots$	c_{1j}	$\dots$	c_{1n}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$A_i : a_i$	c_{i1}	$\dots$	c_{ij}	$\dots$	c_{in}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$A_m : a_m$	c_{m1}	$\dots$	c_{mj}	$\dots$	c_{mn}

Đặt $A = (a_1, \dots, a_m)$; $B = (b_1, \dots, b_n)$; $C = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1j} & \dots & c_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{i1} & \dots & c_{ij} & \dots & c_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & \dots & c_{mj} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}$

Khi đó bộ ba (A, B, C) được gọi là dạng ma trận của bài toán vận tải.

Ví dụ 2.1. Cho bài toán vận tải cân bằng thu phát

Dạng bảng: **Thu = Phát = 250**

Thu \ Phát	$B_1 : 55$	$B_2 : 20$	$B_3 : 100$	$B_4 : 75$
$A_1 : 40$	3	2	4	1
$A_2 : 30$	2	1	5	5
$A_3 : 50$	6	7	2	3
$A_4 : 70$	4	2	3	5
$A_5 : 60$	5	6	4	6

Dạng ma trận:

$$A = (40, 30, 50, 70, 60); B = (55, 20, 100, 75); C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 5 \\ 6 & 7 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 5 \\ 5 & 6 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

2.1.5. Bảng phân phối

Trên cơ sở bảng số liệu của bài toán, nếu trạm B_j nhận hàng của trạm A_i thì lượng hàng $x_{ij} > 0$ sẽ được ghi vào ô có cước phí c_{ij} hay ô (i, j) , ta gọi ô này là **ô chọn** hay **ô cơ bản**. Nếu trạm B_j không nhận hàng

của trạm A_j (tức là $x_{ij} = 0$) thì ô (i, j) chỉ ghi cước phí c_{ij} , ô này được gọi là ô loại. Bảng số liệu này được gọi là **bảng phân phối** hàng hóa của bài toán vận tải, có dạng sau:

Thu Phát	b_1	...	b_j	...	b_n
a_1	c_{11} x_{11}	...	c_{1j} x_{1j}	...	c_{1n} x_{1n}
...	...	...	...	...	...
a_i	c_{i1} x_{i1}	...	c_{ij} x_{ij}	...	c_{in} x_{in}
...	...	...	...	...	...
a_m	c_{m1} x_{m1}	...	c_{mj} x_{mj}	...	c_{mn} x_{mn}

Ví dụ 2.2

Thu Phát	55	20	100	75
40	3 10	2	4 30	1
30	2	1	5 30	5
50	6 20	7	2	3 30
70	4 25	2	3 40	5 5
60	5	6 20	4	6 40

$$x_1 = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 30 & 0 \\ 20 & 0 & 0 & 30 \\ 25 & 0 & 40 & 5 \\ 0 & 20 & 0 & 40 \end{pmatrix}$$
 là một phương án

Tổng chi phí vận chuyển cho phương án này là $f(x_1) = 1115$.

2.2. Thuật toán thế vị giải bài toán vận tải đóng

2.2.1. Các khái niệm

- ✧ **Chu trình**: là một dãy các ô khép kín trong bảng phân phối:
 $(i_1, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_k, j_k), \dots, (i_1, j_1)$ và thỏa 2 tính chất sau
 - 1) Trên một hàng (hay trên một cột) hoặc không có ô nào hoặc có đúng 2 ô trên chu trình.
 - 2) Hai ô liên tiếp của chu trình phải ở trên một hàng hay trên một cột.
- ✧ **Phương án cực biên**: là phương án mà các ô chọn không chứa chu trình.
- ✧ Một phương án cực biên có đúng $m+n-1$ ô chọn được gọi là **phương án cực biên không suy biến**. Một phương án cực biên có ít hơn $m+n-1$ ô chọn gọi là **phương án cực biên suy biến**.
- ✧ Một phương án thỏa mãn yêu cầu (1) ($f(x) \rightarrow \min$) được gọi là **phương án tối ưu** (còn gọi là **nghiệm**) của bài toán.

2.2.2. Các tính chất của bài toán vận tải

Tính chất 1: Bài toán vận tải cân bằng thu phát luôn có **phương án tối ưu**.

Tính chất 2: Trong một phương án cực biên tùy ý, số ô chọn không vượt quá $m+n-1$ ô.

Tính chất 3: Trong một phương án cực biên không suy biến, với mỗi ô loại bất kỳ sẽ có **đúng nhất** một chu trình với một số ô chọn.

2.2.3. Hai phương pháp tìm phương án cực biên ban đầu

a) **Phương pháp chi phí nhỏ nhất**: Ưu tiên chọn phương pháp này khi làm bài, vì KQ gần patu

Nội dung của phương pháp chi phí nhỏ nhất là **phân phối lượng hàng tối đa (có thể được) lần lượt vào các ô có chi phí nhỏ nhất**. Phương pháp gồm các bước sau:

Bước 1: Chọn ô có **cước phí nhỏ nhất**, giả sử ô (r, s) . Nếu có nhiều ô có cước phí bằng nhau nhỏ nhất thì **chọn tùy ý một trong số các ô đó**.

Bước 2: Phân phối vào ô (r, s) lượng hàng tối đa: $x_{rs} = \min\{a_r, b_s\}$

Bước 3: Nếu $x_{rs} = a_r = b_s$ thì ‘tạm xoá’ dòng r và cột s .

Nếu $x_{rs} = a_r < b_s$ thì ‘tạm xoá’ dòng r , trạm thu B_s còn thiếu lượng hàng là $b_s - a_r > 0$.

Nếu $x_{rs} = b_s < a_r$ thì ‘tạm xoá’ dòng s , trạm phát A_r còn thừa lượng hàng là $a_r - b_s > 0$.

Trở lại bước 1 (trừ các ô đã ‘tạm xoá’).

b) Phương pháp góc tây bắc: **Tránh chọn phương pháp này vì phải lập nhiều bảng, mất thời gian, xa patu**
Phân phối lượng hàng tối đa bằng $x_{11} = \min\{a_1, b_1\}$ vào ô (1,1) (ô ở góc tây bắc). Sau đó ‘tạm xoá’ dòng 1 (nếu A_1 phát hết hàng) hay cột 1 (nếu B_1 nhận đủ hàng). Tiếp tục phân phối hàng trong bảng còn lại.

Ví dụ 2.3. Tìm phương án cực biên ban đầu bằng phương pháp chi phí nhỏ nhất và phương pháp góc tây bắc cho bài toán vận tải sau:

Thu \ Phát	$B_1 : 55$	$B_2 : 20$	$B_3 : 100$	$B_4 : 75$
$A_1 : 40$	3	2	4	1
$A_2 : 30$	2	1	5	5
$A_3 : 50$	6	7	2	3
$A_4 : 70$	4	2	3	5
$A_5 : 60$	5	6	4	6

Giải

a) Phân phối hàng theo phương pháp chi phí nhỏ nhất

Thu \ Phát	B_1 55	B_2 20	B_3 100	B_4 75
$A_1 : 40$	3 x	2 x	4 x	1 x 40
$A_2 : 30$	2 10 x	1 20 x	5 x	5 x
$A_3 : 50$	6 x	7 x	2 50 x	3 x
$A_4 : 70$	4 20 x	2 x	3 50 x	5 x
$A_5 : 60$	5 25 x	6 x	4 x	6 35

$$\text{Phương án } x_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 40 \\ 10 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 50 & 0 \\ 20 & 0 & 50 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 35 \end{pmatrix} \text{ là một phương án cực biên}$$

không suy biến.

Tổng chi phí vận chuyển cho phương án này là $f(x_2) = 745$.

b) Phân phối hàng theo phương pháp góc tây bắc

Thu Phát	B ₁ 55	B ₂ 20	B ₃ 100	B ₄ 75
A ₁ : 40	3 40	2	4	1
A ₂ : 30	2 15	1 15	5	5
A ₃ : 50	6	7 5	2 45	3
A ₄ : 70	4	2	3 55	5 15
A ₅ : 60	5	6	4	6 60

$$\text{Phương án } x_3 = \begin{pmatrix} 40 & 0 & 0 & 0 \\ 15 & 15 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 45 & 0 \\ 0 & 0 & 55 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 60 \end{pmatrix} \text{ là một phương án cực biên}$$

không suy biến.

Tổng chi phí vận chuyển cho phương án này là $f(x_3) = 890$.

2.2.4. Cơ sở của thuật toán thế vị

Xét bài toán vận tải đóng

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \\ \left\{ \begin{aligned} \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i, \quad \forall i = \overline{1, m} \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_j, \quad \forall j = \overline{1, n} \end{aligned} \right. \\ x_{ij} &\geq 0; \quad i = \overline{1, m}; \quad j = \overline{1, n} \end{aligned} \right\} \quad (P)$$

Xét bài toán (P') thu được từ (P) bằng cách thay cước phí c_{ij} bởi cước phí $c'_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ với u_i, v_j tùy ý ($i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}$).

a) Định lý 1: Hai hàm mục tiêu của bài toán (P) và (P') chỉ sai khác một hằng số. Do đó phương án tối ưu của hai bài toán vận tải này là trùng nhau.

Chứng minh:

Gọi $x = (x_{ij})_{m \times n}$ là một phương án tùy ý của bài toán (P) , và $F(x)$ là hàm mục tiêu của bài toán (P') .

Ta có :

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c'_{ij} x_{ij} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_{ij} - u_i - v_j) x_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} - \sum_{i=1}^m u_i \sum_{j=1}^n x_{ij} - \sum_{j=1}^n v_j \sum_{i=1}^m x_{ij} \\ &= f(x) - \sum_{i=1}^m a_i u_i - \sum_{j=1}^n b_j v_j = f(x) - K \end{aligned}$$

Vậy $f(x) = F(x) + K$

Trong đó : $K = \sum_{i=1}^m a_i u_i + \sum_{j=1}^n b_j v_j$ là một hằng số.

b) Hệ thống thế vi: Xét phương án cực biên $x = (x_{ij})_{m \times n}$ không suy biến.

Bộ gồm $m+n$ số $u_1, \dots, u_m; v_1, \dots, v_n$ thỏa $c_{ij} - u_i - v_j = 0$ với mọi ô chọn

(i, j) được gọi là **hệ thống thế vị** ứng với phương án x . Số u_i gọi là thế vị của hàng thứ i , số v_j gọi là thế vị của cột thứ j .

Phương án $x = (x_{ij})_{m \times n}$ không suy biến nên có $m+n-1$ ô chọn nên có $m+n-1$ phương trình $c_{ij} - u_i - v_j = 0$, trong khi đó số ẩn là $m+n$: $u_1, \dots, u_m; v_1, \dots, v_n$ nên sẽ có một ẩn tự do. Vậy để tìm hệ thống thế vị $u_1, \dots, u_m; v_1, \dots, v_n$ ta làm như sau: cho một thế vị nào đó một giá trị tùy ý (thông thường cho $u_1 = 0$) và tìm $m+n-1$ thế vị còn lại theo $m+n-1$ phương trình: $c_{ij} - u_i - v_j = 0$ với (i, j) là ô chọn.

Trường hợp phương án cực biên là suy biến thì ta chọn thêm một số ô loại để đủ $m+n-1$ ô, và sao cho chúng không tạo thành chu trình.

Số $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ được gọi là **lượng kiểm tra** của ô (i, j) .

c) **Định lý 2:** (tiêu chuẩn tối ưu)

Nếu hệ thống thế vị $\{u_1, \dots, u_m; v_1, \dots, v_n\}$ tương ứng với phương án $x = (x_{ij})_{m \times n}$ thỏa mãn hai điều kiện:

- 1) $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$ với mọi ô (i, j)

- 2) $\Delta_{ij} = 0$ nếu (i, j) là ô chọn

Thì $x = (x_{ij})_{m \times n}$ là phương án tối ưu của bài toán.

Chứng minh: Ta có giá trị mục tiêu của bài toán (P') là:

$$F(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \Delta_{ij} x_{ij} = \sum_{(i,j) \text{ là ô chọn}} \Delta_{ij} x_{ij} + \sum_{(i,j) \text{ là ô loại}} \Delta_{ij} x_{ij} = 0$$

$$(\text{vì với } (i, j) \text{ là ô chọn} \Rightarrow \Delta_{ij} = 0; \text{ với } (i, j) \text{ là ô loại} \Rightarrow x_{ij} = 0)$$

Gọi $x' = x'_{ij}_{m \times n}$ là một phương án tùy ý của bài toán (P') . Do x' là phương án nên $x'_{ij} \geq 0, \forall (i, j)$ và $\Delta_{ij} \geq 0, \forall (i, j)$ (giả thiết).

$$\text{Do đó: } F(x') = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \Delta_{ij} x'_{ij} \geq 0 = F(x)$$

Vậy $x = (x_{ij})_{m \times n}$ là phương án tối ưu của bài toán (P') . Theo định lý 1, $x = (x_{ij})_{m \times n}$ cũng là phương án tối ưu của bài toán (P) .

Ví dụ 2.4. Kiểm tra tính tối ưu của phương án sau:

Thu Phát	B ₁ 55	B ₂ 20	B ₃ 100	B ₄ 75	u_i
A ₁ : 40	3	2	4	1 40	0
A ₂ : 30	2 10	1 20	5	5	2
A ₃ : 50	6	7	2 50	3	3
A ₄ : 70	4 20	2	3 50	5	4
A ₅ : 60	5 25	6	4	6 35	5
v_j	0	-1	-1	1	

Lượng kiểm tra $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

có $\Delta_{34} = -1 < 0$ nên phương án chưa tối ưu.

2.2.5. Thuật toán thế vị chi tiết dùng phương pháp chi phí nhỏ nhất

Bước 1: Tìm phương án cực biên ban đầu (đủ $m+n-1$ ô chọn).

Trong trường hợp số ô chọn bằng $m+n-2$ ô (phương án suy biến) thì ta **lấy một ô loại tùy ý để làm ô chọn** sao cho nó cùng với các ô chọn không chứa chu trình.

Bước 2: Xây dựng hệ thống thế vị tương ứng bằng cách giải hệ:

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}, \text{ với } (i, j) \text{ là ô chọn.}$$

Bước 3: Kiểm tra tính tối ưu của phương án

Tính ma trận lượng kiểm tra (Δ_{ij}) với $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$.

Nếu $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ thì phương án là tối ưu.

Nếu có $\Delta_{ij} < 0$ thì chuyển sang bước 4.

Bước 4: Xây dựng phương án mới

✧ Chọn **ô điều chỉnh** (r, s) với $\Delta_{rs} = \min\{\Delta_{ij} : \Delta_{ij} < 0\}$. **lấy số âm nhỏ nhất**

✧ Tìm **chu trình điều chỉnh** đi qua ô điều chỉnh và một số ô chọn. Đánh dấu $+$, $-$ liên tiếp xen kẽ nhau trên các ô của chu trình điều chỉnh, ô điều chỉnh (r, s) luôn mang dấu $+$.

✧ Tìm **lượng điều chỉnh**: $q = \min\{x_{ij} : \text{với } (i, j) \text{ có dấu } -\}$.

✧ Tìm phương án mới $x' = (x'_{ij})_{m \times n}$ theo công thức:

$$x'_{ij} = \begin{cases} x_{ij} & , (i, j) \text{ không thuộc chu trình điều chỉnh} \\ x_{ij} + q & , (i, j) \text{ có dấu } + \\ x_{ij} - q & , (i, j) \text{ có dấu } - \end{cases}$$

Thuật toán quay lại bước 2.

Ví dụ 2.5. Giải bài toán vận tải sau sao cho các trạm phát phải phát hết hàng và có **tổng cước phí vận chuyển là thấp nhất**:

Thu Phát \	B ₁ : 50	B ₂ : 80	B ₃ : 70	B ₄ : 90
A ₁ : 60	7	12	4	9
A ₂ : 85	11	10	8	13
A ₃ : 92	5	8	6	7
A ₄ : 53	9	6	15	10

Giải

Tổng phát = tổng thu = 290. Phân phối hàng theo phương pháp chi phí nhỏ nhất, ta có bảng phân phối 1 sau:

$$\text{Hệ thống thế vị: } \begin{cases} u_i = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}, \text{ với } (i, j) \text{ là ô chọn.}$$

Thu Phát	B ₁ 50	B ₂ 80	B ₃ 70	B ₄ 90	u_i
A ₁ : 60	7	12	4 60	9	0
A ₂ : 85	11	10 27	8 (+) *	13 (-) 58	8
A ₃ : 92	5 50	8	6 (-) 10	7 (+) 32	2
A ₄ : 53	9	6 53	15	10	4
v_j	3	2	4	5	

Tính lượng kiểm tra : $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 4 & 10 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Có $\Delta_{23} = -4 < 0$ nên phương án trong bảng 1 chưa tối ưu. Chọn ô điều chỉnh là ô (2,3), vẽ chu trình điều chỉnh và tính được lượng điều chỉnh $q = \min\{10, 58\} = 10$.

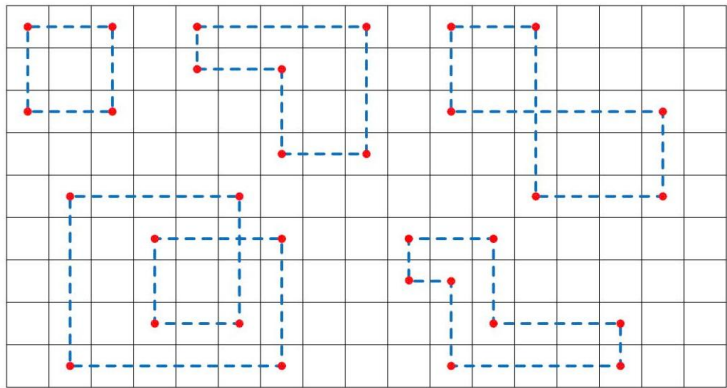
Bảng 2

Thu Phát	B ₁ 50	B ₂ 80	B ₃ 70	B ₄ 90	u_i
A ₁ : 60	7	12	4 60	9	0
A ₂ : 85	11	10 27	8 10	13 48	4
A ₃ : 92	5 50	8	6	7 42	-2
A ₄ : 53	9	6 53	15	10	0
v_j	7	6	4	9	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 11 & 1 \end{pmatrix} \text{ có } \Delta_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \text{ nên bài toán có phương án}$$

$$\text{là tối ưu } x^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 60 & 0 \\ 0 & 27 & 10 & 48 \\ 50 & 0 & 0 & 42 \\ 0 & 53 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad f_{\min} = f(x^*) = 2076.$$

Một số dạng chu trình thường gặp:



Giải các bài toán vận tải với các trạm phát, trạm thu, ma trận cước phí được cho trong bảng sau, sao cho *tổng cước phí vận chuyển là nhỏ nhất* và các **trạm phát phải phát hết hàng**

1)

Thu Phát	B ₁ : 60	B ₂ : 70	B ₃ : 80	B ₄ : 50
A ₁ : 90	8	16	11	15
A ₂ : 40	16	14	9	12
A ₃ : 75	10	15	14	13
A ₄ : 55	13	17	16	18

Giải. Ta có: tổng phát = tổng thu = 260. Phân phối hàng theo phương pháp min cước.

Bảng 1:

Thu Phát	B ₁ : 60	B ₂ : 70	B ₃ : 80	B ₄ : 50	<i>u_i</i>
A ₁ : 90	8 (-) 60	16	11 (+) 30	15	(<i>u</i> ₁ =) 0
A ₂ : 40	16 40	14	9 40	12	-2
A ₃ : 75	10 (+) x	15 -15	14 (-) 10	13 50	3
A ₄ : 55	13 55	17	16	18	5
<i>v_j</i>	(<i>v</i> ₁ =) 8	12	11	10	14

Hệ thống thế vị: $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là **ô chọn**.

$(u_i = c_{ij} - v_j; v_j = c_{ij} - u_i, \text{ quy ước } u_1 = 0)$

($\rightarrow$ Có $m + n - 1$ ô chọn tương ứng có $m + n - 1$ phương trình)

+ Lượng kiểm tra $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$. (nếu là ô chọn thì = 0)

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 5 \\ 10 & 4 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Nếu $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ thì phương án là tối ưu.

Nếu có $\Delta_{ij} < 0$ thì chuyển sang bước 4.

+ Ô điều chỉnh: (3,1)

+ Lượng điều chỉnh: $q = \min\{10, 60\} = 10$ (dùng ngoặc nhọn, không dùng ngoặc tròn; Lấy x_{ij} , không lấy c_{ij})

Bảng 2: (Khi KT ít trường hợp đến bảng 3, tức đến bảng 2 $\forall \Delta_{ij} \geq 0$)

Thu Phát	B ₁ : 60	B ₂ : 70	B ₃ : 80	B ₄ : 50	u_i
A ₁ : 90	8 50	16	11 40	15	0
A ₂ : 40	16	14	9 40	12	-2
A ₃ : 75	10 10	15 15	14	13 50	2
A ₄ : 55	13	17 55	16	18	4
v_j	8	13	11	11	

(Không cần ghi lại các công thức như bảng 1)

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 4 \\ 10 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ta có trong bảng 2 $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 50 & 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 40 & 0 \\ 10 & 15 & 0 & 50 \\ 0 & 55 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad f_{\min} = f(x^*) = 3110.$$

(Để tính $f_{\min}$ lần lượt lấy **chi phí $\times$ lượng vận chuyển từng ô chọn**, rồi cộng tất cả)

2)

Thu Phát	180	250	320	250
200	17	15	20	18
300	16	18	22	20
400	18	14	17	18
100	13	17	16	16

Giải. Ta có: tổng phát = tổng thu = 1000. Phân phối hàng theo phương pháp min cước.

Bảng 1:

Thu Phát	B ₁ : 180	B ₂ : 250	B ₃ : 320	B ₄ : 250	u_i
A ₁ : 200	17	15	20	18 200	0
A ₂ : 300	16 (+) 80	18	22 (-) 170	20 50	2
A ₃ : 400	18	14 250	17 150	18	-3
A ₄ : 100	13 (-) 100	17	16 (+) x	16	-1
v_j	14	17	20	18	16

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$.

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & [-3] & -1 \end{pmatrix}.$$

+ **Ô điều chỉnh:** (3, 3)

+ **Lượng điều chỉnh:** $q = \min\{100, 170\} = 100$.

Bảng 2:

Thu Phát	B ₁ : 180	B ₂ : 250	B ₃ : 320	B ₄ : 250	u_i
A ₁ : 200	17	15 (+) x	20	18 (-) 200	0
A ₂ : 300	16 180	18	22 (-) 70	20 (+) 50	2
A ₃ : 400	18	14 (-) 250	17 (+) 150	18	-3
A ₄ : 100	13	17	16 100	16	-4
v_j	14	17	20	18	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 3 & [-2] & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

+ **Ô điều chỉnh:** (1, 2)

+ **Lượng điều chỉnh:** $q = \min\{70, 200, 250\} = 70$.

Bảng 3:

Thu Phát	B ₁ : 180	B ₂ : 250	B ₃ : 320	B ₄ : 250	u_i
A ₁ : 200	17	15 70	20	18 130	0
A ₂ : 300	16 180	18	22	20 120	2
A ₃ : 400	18	14 180	17 220	18	-1
A ₄ : 100	13	17	16 100	16	-2
v_j	14	15	18	18	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ta có trong bảng 3 $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 70 & 0 & 130 \\ 180 & 0 & 0 & 120 \\ 0 & 180 & 220 & 0 \\ 0 & 0 & 100 & 0 \end{pmatrix}; \quad f_{\min} = f(x^*) = 16530.$$

CHƯƠNG 2

BÀI TOÁN VẬN TẢI

2.3. Các trường hợp đặc biệt của bài toán vận tải

2.3.1. Bài toán vận tải không cân bằng thu phát

a) Định nghĩa:

Bài toán vận tải không cân bằng thu phát (còn gọi là bài toán vận tải mở) là bài toán vận tải có tổng cung và tổng cầu khác nhau, tức là

$$\sum_{i=1}^m a_i \neq \sum_{j=1}^n b_j.$$

Nếu $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$ thì các trạm phát sẽ phát hết hàng, tức là

$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \forall i = \overline{1, m}$. Còn nếu $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$ thì các trạm thu sẽ nhận đủ

hàng, tức là $\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \forall j = \overline{1, n}$.

b) Áp dụng thuật toán thế vị giải bài toán vận tải mở:

Để giải bài toán vận tải không cân bằng thu phát, ta phải đưa nó về bài toán đóng và sau đó giải bài toán đóng tương ứng theo thuật toán thế vị. Các bước làm như sau:

Bước 1: Đưa về bài toán vận tải đóng:

✧ Nếu cung lớn hơn cầu, nghĩa là $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$ thì ta thêm một “trạm

thu giả” B_{n+1} với nhu cầu giả $b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$ và cước phí

$$c_{i, n+1} = 0, i = \overline{1, m}.$$

Cung thừa thì tăng cầu bằng trạm thu giả (Thực tế không tồn tại => cước phí bằng 0)

✧ Nếu cung nhỏ hơn cầu, nghĩa là $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$ thì ta thêm một “**trạm**

phát giả” A_{m+1} với **nguồn hàng giả** $a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$ và cước phí

$$c_{m+1,j} = 0, j = \overline{1, n}.$$

Bước 2: Giải bài toán vận tải đóng tương ứng bằng thuật toán thế vị

✧ Khi tìm phương án cực biên ban đầu thì các “**ô giả**” được phân phối hàng sau cùng.

✧ Phương án tối ưu của bài toán vận tải đóng cũng là phương án tối ưu của của bài toán vận tải mở, theo phương án này thì bao giờ cũng có ít nhất một ô giả được phân phối hàng. Điều đó có nghĩa là trạm phát tương ứng còn dư hàng không phát hết (hoặc trạm thu tương ứng không nhận đủ hàng theo yêu cầu).

Ví dụ 2.7. Giải bài toán vận tải sau sao cho các trạm thu phải nhận đủ hàng và có tổng cước phí vận chuyển là nhỏ nhất:

Thu Phát	B ₁ : 69	B ₂ : 36	B ₃ : 95	B ₄ : 20
A ₁ : 53	5	2	4	1
A ₂ : 27	6	7	3	9
A ₃ : 60	7	8	5	6
A ₄ : 100	3	4	8	2

Giải. Tổng phát bằng 240 lớn hơn tổng thu bằng 220 nên thêm trạm thu giả B_5 với nhu cầu giả bằng 20 đơn vị hàng. Phân phối hàng theo phương pháp chi phí nhỏ nhất, các ô giả có cước phí bằng 0 và được phân phối sau cùng. Ta có bảng 1 sau:

Thu Phát	B ₁ 69	B ₂ 36	B ₃ 95	B ₄ 20	B ₅ 20	u_i
A ₁ : 53	5	2 (-) 33	4 (+) *	1 20	0	0
A ₂ : 27	6	7	3 27	9	0	-3
A ₃ : 60	7	8	5 60	6	0	-1
A ₄ : 100	3 69	4 (+) 3	8 (-) 8	2	0 20	2
v_j	1	2	6	1	-2	

Hệ thống thế vị: $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

Tính lượng kiểm tra : $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ 8 & 8 & 0 & 11 & 5 \\ 7 & 7 & 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Có $\Delta_{13} = -3 < \Delta_{44} = -1 < 0$ nên phương án trong bảng 1 chưa tối ưu. Chọn ô điều chỉnh là ô (1;3), vẽ chu trình điều chỉnh và tính được lượng điều chỉnh $q = \min\{8, 33\} = 8$. Ta có bảng 2 sau :

Thu Phát	B ₁ 69	B ₂ 36	B ₃ 95	B ₄ 20	B ₅ 20	u_i
A ₁ : 53	5	2 (+) 25	4 8	1 (-) 20	0	0
A ₂ : 27	6	7	3 27	9	0	-1
A ₃ : 60	7	8	5 60	6	0	1
A ₄ : 100	3 69	4 (-) 11	8	2 (+) *	0 20	2
v_j	1	2	4	1	-2	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 6 & 6 & 0 & 9 & 3 \\ 5 & 5 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ có } \Delta_{44} = -1 < 0 \text{ nên phương án trong}$$

bảng 2 chưa tối ưu. Chọn ô điều chỉnh là ô (4;4), vẽ chu trình điều chỉnh và tính được lượng điều chỉnh $q=11$. Ta có bảng 3 :

Thu Phát	B ₁ 69	B ₂ 36	B ₃ 95	B ₄ 20	B ₅ 20	u_i
A1: 53	5	2 36	4 8	1 9	0	0
A2: 27	6	7	3 27	9	0	-1
A3: 60	7	8	5 60	6	0	1
A4: 100	3 69	4	8	2 11	0 20	1
v_j	2	2	4	1	-1	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 5 & 6 & 0 & 9 & 2 \\ 4 & 5 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ có } \Delta_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \text{ nên phương án trong}$$

bảng 3 là phương án là tối ưu. Sau khi bỏ trạm thu giả, ta có phương án là tối ưu của bài toán ban đầu là:

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 36 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 60 & 0 \\ 69 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix} \text{ và } f_{\min} = f(x^*) = 723$$

Theo phương án này thì các trạm phát A_1, A_2, A_3 phát hết hàng, trạm phát A_4 còn thừa 20 đơn vị hàng.

2.3.2. Bài toán vận tải có hàm mục tiêu cực đại

Bài toán vận tải với $f \rightarrow \min$ thì c_{ij} là cước phí vận chuyển một đơn vị hàng từ trạm phát A_i đến trạm thu B_j .

Bài toán vận tải với $f \rightarrow \max$ thì c_{ij} là **lợi nhuận** có được khi vận chuyển một đơn vị hàng từ trạm phát A_i đến trạm thu B_j .

Áp dụng thuật toán thế vị giải bài toán $f \rightarrow \max$ theo các bước sau :

Bước 1: Tìm phương án cực biên ban đầu: **phân phối theo ô có lợi nhuận lớn nhất.**

Bước 2: Hệ thống thế vị tương ứng như bài toán $f \rightarrow \min$

Bước 3: Tính lượng kiểm tra $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$.

Nếu $\Delta_{ij} \leq 0 \ \forall (i, j)$ thì phương án là tối ưu.

Nếu có $\Delta_{ij} > 0$ thì chuyển sang bước 4.

Bước 4: Xây dựng phương án mới

Chọn ô điều chỉnh (r, s) với $\Delta_{rs} = \max \{ \Delta_{ij} : \Delta_{ij} > 0 \}$.

Các công việc còn lại làm như bài toán $f \rightarrow \min$.

Ví dụ 2.8. Giải bài toán vận tải sau sao cho các trạm thu phải nhận đủ hàng và có **tổng lợi nhuận là lớn nhất**

Thu Phát	B ₁ : 145	B ₂ : 255	B ₃ : 100	B ₄ : 150
A ₁ : 95	18	23	37	24
A ₂ : 165	25	26	31	19
A ₃ : 230	29	28	30	22
A ₄ : 160	27	32	34	36

Giải. Tổng phát = tổng thu = 650. Phân phối hàng theo phương pháp lợi nhuận lớn nhất.

Bảng 1:

Thu Phát	B ₁ : 145	B ₂ : 255	B ₃ : 100	B ₄ : 150	u_i
A ₁ : 95	18	23	37 95	24	0
A ₂ : 165	25	26 (-) 165	31 (+) x	19	-9
A ₃ : 230	29 145	28 85	30	22	-7
A ₄ : 160	27	32 (+) 5	34 (-) 5	36 150	-3
v_i	36	35	37	39	

Hệ thống thế vị: $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

$$\text{Lượng kiểm tra : } \Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j ; \quad (\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} -18 & -12 & 0 & -15 \\ -2 & 0 & \boxed{3} & -11 \\ 0 & 0 & 0 & -10 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ô điều chỉnh là ô (2,3), lượng điều chỉnh $q = \min\{165; 5\} = 5$.

Bảng 2:

Thu Phát	B ₁ : 145	B ₂ : 255	B ₃ : 100	B ₄ : 150	u_i
A ₁ : 95	18	23	37 95	24	0
A ₂ : 165	25	26 160	31 5	19	-6
A ₃ : 230	29 145	28 85	30	22	-4
A ₄ : 160	27	32 10	34	36 150	0
v_i	33	32	37	36	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} -15 & -9 & 0 & -12 \\ -2 & 0 & 0 & -11 \\ 0 & 0 & -3 & -10 \\ -6 & 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \text{ có } \Delta_{ij} \leq 0 \quad \forall (i, j).$$

$$\text{Patu } x^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 95 & 0 \\ 0 & 160 & 5 & 0 \\ 145 & 85 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 150 \end{pmatrix}; f_{\max} = f(x^*) = 20135$$

- 1) Giải bài toán vận tải có số liệu được cho trong bảng sau với yêu cầu các trạm phát phải phát hết hàng và có ***tổng cước phí vận chuyển là nhỏ nhất***:

Thu Phát	B ₁ : 300	B ₂ : 200	B ₃ : 150	B ₄ : 50
A ₁ : 270	18	22	25	24
A ₂ : 120	19	23	26	27
A ₃ : 180	20	16	27	21

Giải: Ta có: Tổng cung = 570 < Tổng cầu = 700. Thêm trạm phát giả A₄ với a₄ = 700 – 570 = 130. Phân phối hàng theo pp min-cước, **các ô giả phân phối sau cùng.**

Bảng 1:

Thu Phát	B ₁ : 300	B ₂ : 200	B ₃ : 150	B ₄ : 50	u_i
A ₁ : 270	18 (-) 270	22	25	24 (+) x	0
A ₂ : 120	19 (+) 30	23 20	26 (-) 70	27	1
A ₃ : 180	20	16 180	27	21	-6
A₄: 130	0	0	0 (+) 80	0 (-) 50	-25
v_j	18	22	25	25	

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$.

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & [-1] \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 8 & 0 & 8 & 2 \\ 7 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

+ **Ô điều chỉnh:** (1,4)

+ **Lượng điều chỉnh:** $q = \min\{270, 70, 50\} = 50$.

Bảng 2:

Thu Phát	B ₁ : 300	B ₂ : 200	B ₃ : 150	B ₄ : 50	u_i
A ₁ : 270	18 220	22	25	24 50	0
A ₂ : 120	19 80	23 20	26 20	27	1
A ₃ : 180	20	16 180	27	21	-6
A₄: 130	0	0	0 130	0	-25
v_j	18	22	25	24	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 8 & 0 & 8 & 3 \\ 7 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Trong bảng 2 có $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 220 & 0 & 0 & 50 \\ 80 & 20 & 20 & 0 \\ 0 & 180 & 0 & 0 \end{pmatrix}; f_{\min} = f(x^*) = 10540.$$

(Không kết luận trạm phát giả & đưa vào ma trận phương án)

Theo phương án này thì các trạm thu B₁, B₂, B₄ nhận đủ hàng, trạm thu B₃ còn thiếu 130 đơn vị hàng.

- 2) Giải bài toán vận tải có số liệu được cho trong bảng sau với yêu cầu các trạm thu nhận đủ hàng và có ***tổng cước phí vận chuyển là nhỏ nhất***:

Thu Phát	B ₁ : 250	B ₂ : 120	B ₃ : 90
A ₁ : 200	15	21	23
A ₂ : 100	27	29	16
A ₃ : 150	25	24	18
A ₄ : 50	22	21	19

Giải: Ta có: Tổng cung = 500 > Tổng cầu = 460. Thêm trạm thu giả B₄ với b₄ = 500 – 460 = 40. Phân phối hàng theo pp min-cước, **các ô giả phân phối sau cùng.**

Bảng 1:

Thu Phát	B ₁ : 250	B ₂ : 120	B ₃ : 90	B₄: 40	u_i
A ₁ : 200	15 200	21	23	0	0
A ₂ : 100	27	29	16 90	0 10	10
A ₃ : 150	25 50	24 70	18	0 30	10
A ₄ : 50	22	21 50	19	0	7
v_j	15	14	6	-10	

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$.

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 17 & 10 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

Trong bảng 1 có $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 200 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 90 \\ 50 & 70 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \end{pmatrix}; f_{\min} = f(x^*) = 8420.$$

Theo phương án này thì các trạm phát A₁, A₄ phát hết hàng, trạm phát A₂ còn thừa 10 đơn vị hàng, trạm phát A₃ còn thừa 30 đơn vị hàng.

- 3) Giải bài toán vận tải có số liệu được cho trong bảng sau với yêu cầu các trạm thu phải nhận đủ hàng và có **tổng lợi nhuận là lớn nhất**:

Thu Phát	B ₁ : 130	B ₂ : 200	B ₃ : 170	B ₄ : 250
A ₁ : 240	25	19	23	28
A ₂ : 260	31	23	29	26
A ₃ : 120	27	28	24	20
A ₄ : 130	19	26	33	32

Giải: Ta có: Tổng phát = Tổng thu = 750. Phân phối hàng theo pp max-lợi nhuận.

Bảng 1:

Thu Phát	B ₁ : 130	B ₂ : 200	B ₃ : 170	B ₄ : 250	u_i
A ₁ : 240	25	19	23	28 240	0
A ₂ : 260	31 130	23 80	29 (+) 40	26 (-) 10	-2
A ₃ : 120	27	28 120	24	20	3
A ₄ : 130	19	26	33 (-) 130	32 (+) x	2
v_j	33	25	31	28	

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$.

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} -8 & -6 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -9 & 0 & -10 & -11 \\ -16 & -1 & 0 & \textcolor{red}{2} \end{pmatrix}.$$

+ **Ô điều chỉnh:** (4, 4)

+ **Lượng điều chỉnh:** $q = \textcolor{red}{\min} \{10, 130\} = 10$.

Bảng 2:

Thu Phát	B ₁ : 130	B ₂ : 200	B ₃ : 170	B ₄ : 250	u_i
A ₁ : 240	25	19	23	28 240	0
A ₂ : 260	31 130	23 80	29 50	26	0
A ₃ : 120	27	28 120	24	20	5
A ₄ : 130	19	26	33 120	32 10	4
v_j	31	23	29	28	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} -6 & -4 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ -9 & 0 & -10 & -13 \\ -16 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Trong bảng 2, $\Delta_{ij} \leq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu:

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 240 \\ 130 & 80 & 50 & 0 \\ 0 & 120 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 120 & 10 \end{pmatrix}; f_{\max} = f(x^*) = 21680.$$